

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

宫民

gongmin@xyzq.com.cn

S0190521040001

西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十三

2021 年 11 月 24 日

投资要点

报告关键点

本文通过实验室实验的方式来研究高频交易对市场质量的影响。结果发现，当高频交易被引入市场后，高频交易对大多数的市场质量指标并没有显著性的影响，只有成交量和买单报价深度（bid depth）受到了高频交易的影响。此外，实验还发现高频交易程序在市场上积极地对交易员的报价做出反应，起到了中间商的作用。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十二》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十一》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十》

● 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！

● 多年来学界和业界对于高频交易（HFT）策略给市场质量带来的影响仍旧存在着争议。有些人认为高频交易会降低市场质量，但有的人认为高频交易为市场提供了重要的流动性。因此，这个问题仍旧没有统一的结论。为了解决这个问题，作者通过实验室实验的方式，做了两组实验，其中一组有高频交易程序参与，而另一组没有高频交易程序的参与。在实验中，作者主要关注的是最可能对市场带来负面影响的两种策略——套利（Arbitrage）和定向交易（Directional trading）。作者亲自设计了高频交易程序，使其在每次交易前率先对市场做出判断与决策，从而影响市场。实验结果表明，高频交易程序的存在显著提高了成交量和买单报价深度（bid depth），但对于其他市场质量指标，如成交效率（Efficiency）、价格波动（Price volatility）、报价价差（Bid-ask spread）和订单簿深度（Book depth），几乎没有任何影响。因此，作者最终的结论是，高频交易对市场的影响是良性的，没有显著的促进或者是抑制效应，甚至从促进成交量和改善买单报价深度的角度也可以说它有一定积极作用。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目录

1、引言	- 3 -
2、实验设计	- 5 -
3、市场质量指标测试结果及实验结果	- 7 -
3.1、成交量	- 8 -
3.2、效率	- 9 -
3.3、价格波动性和价格偏差	- 9 -
3.4、订单簿深度	- 10 -
3.5、报价价差	- 10 -
3.6、参与者与高频交易程序收益对比	- 11 -
4、结论	- 11 -
附录	- 12 -
A 参与者说明	- 12 -
B 实验资产市场交易系统界面	- 12 -
C 实施细节	- 13 -
C1 高频交易策略 1: 套利交易	- 13 -
C2 高频交易策略 2: 定向交易 (Directional Trading)	- 13 -
D 其他分析	- 14 -
参考文献	- 15 -
 图表 1、市场参数	- 5 -
图表 2、实验结果	- 8 -
图表 3、实验交易系统界面	- 12 -
图表 4、回归结果: 对市场变量和参与者盈余的影响	- 15 -
图表 5、回归结果 2: 对其余市场变量的影响	- 15 -

报告正文

高频交易对市场环境影响的实证分析

文献来源：

Berger, N. , Desantis, M. , & Porter, D. . (2020). The impact of high-frequency trading in experimental markets. The Journal of Investing, 29(4), joi.2020.1.132.

推荐理由：

多年来学界和业界对于高频交易（HFT）策略给市场质量带来的影响仍旧存在着争议。有些人认为高频交易会降低市场质量，但有的人认为高频交易为市场提供了重要的流动性。因此，这个问题仍旧没有统一的结论。为了解决这个问题，作者通过实验室实验的方式，做了两组实验，其中一组有高频交易程序参与，而另一组没有高频交易程序的参与。在实验中，作者主要关注的是最可能对市场带来负面影响的两种策略——套利（Arbitrage）和定向交易（Directional trading）。作者亲自设计了高频交易程序，使其在每次交易前率先对市场做出判断与决策，从而影响市场。实验结果表明，高频交易程序的存在显著提高了成交量和买单报价深度（bid depth），但对于其他市场质量指标，如成交效率（Efficiency）、价格波动（Price volatility）、报价价差（Bid-ask spread）和订单簿深度（Book depth），几乎没有任何影响。因此，作者最终的结论是，高频交易对市场的影响是良性的，没有显著的促进或者是抑制效应，甚至从促进成交量和改善买单报价深度的角度也可以说它有一定积极作用。

我们的思考：

今年7月21日至9月29日的连续49个交易日，A股市场成交金额破一万亿元。由于近两年量化私募的规模扩容较快，并且其换手率较高的特点，因此市场上的很多声音都猜测A股成交量放大的原因主要来源于量化交易，特别是高频交易，更是站在风口浪尖。许多人都担心高频交易会侵害市场公平性，增加系统性风险。继中国证券投资基金业协会要求量化私募按月上报交易数据后，中国证券业协会也要求券商每月报送量化交易数据。本文创新地通过模拟实验的方法，模拟出高频交易程序存在和不存在的两种市场环境，利用各种统计方法科学严谨地分析了高频交易对市场的各种影响，为我们正确对待高频交易提供一定的参考价值。

1、引言

21世纪以来，资产交易系统（Asset market trading systems）经历了很多结构性变化。过去以人为主导的交易行业现在逐渐被电子和光子占据，传统的交易大厅很大程度上已经被自动化的算法交易所取代。据 Glantz 和 Kissell [2013]估计，算法交易占据了纽约证券交易所80%以上的成交量。随着技术的进步，新的监管政策也随之产生，而例如美国 RegNMS 和欧洲 MiFID 政策的差异又导致市场分割。如今，全美共有11家股票交易所以及50家以上的另类交易平台（O'

Hara [2015])。作为算法交易的一种,高频交易也随着市场发展诞生。虽然算法交易的主要目标是减少订单执行时的交易成本、风险和市场冲击水平,但高频交易员会利用高速计算设备和复杂的概率模型来分析市场情况,从而构建复杂的交易策略。如今关于高频交易策略的争议依然存在,有些人(Stiglitz [2014])认为它并没有改善市场质量,特别是市场的价格发现功能和市场的流动性。一般来说,高频交易策略不会隔夜持有大量股票头寸,而是在每个交易日结束时都进行平仓。高频交易者作为连接交易平台与投资者的中间商,已经成为了当今交易所流动性的主要提供者。

据 Credit Suisse 引用的 TABB Group 的数据显示,2016 年高频交易占据了接近一半的股票交易份额——与前三年的份额大致持平。2006 年,高频交易的份额仅略高于 20%,到 2016 年已经是 2006 年的两倍多,但与 2009 年超过 60% 的峰值相比,如今的份额有所下降。

主流媒体通常将高频交易描述为一种利用速度优势来剥削普通投资者的不公平交易方式。Michael Lewis 也在其书中《Flash Boys》写道,高频交易会使得金融市场被操纵并且会伤害普通投资者的利益。此外,有些人还提到高频交易会对市场波动性带来毁灭性的打击,因此高频交易也常常被认为是造成 2010 年和 2012 年股灾的原因之一。然而大部分关于高频交易的实证研究则表明,高频交易改善了市场的整体质量,使得交易成本有所下降。Jones [2013]关于高频交易对市场影响的研究认为,高频交易并没有给市场带来任何不稳定性。还有很多学者对高频交易做了相关的研究,比如 Vuorenmäa [2013, 2015]在文章中归纳了高频交易的优点和缺点,Leinweber [2017]总结了包括高频交易在内的新兴的金融科技行业的相关特点。

O' Hara 对于高频交易的评价是:“高频交易对市场来说毫无疑问是有益的。高频交易的主要受害者是大型的低频机构交易员,因为高频交易不断地缩小报价价差,使他们不再能够像过去那样赚取高额的套利利润。”正如 Jones (2013)所言——我们没办法观察到一个高频交易不存在的市场,也就难以衡量高频交易策略对于市场质量的影响。

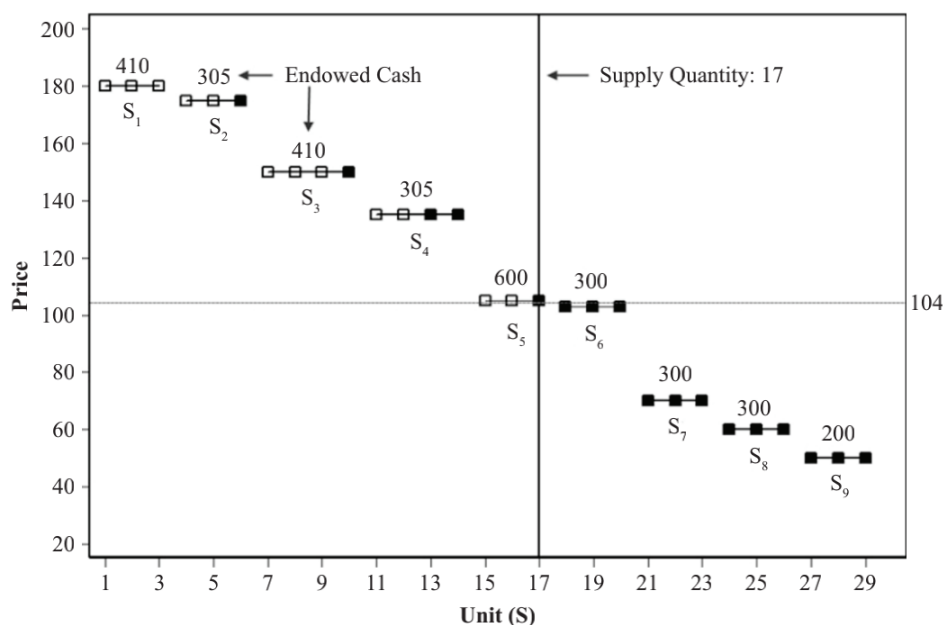
为了能够准确衡量高频交易对成交量、价格波动性、报价价差和市场效率等市场质量指标的影响,本文主要通过实验的方式来对其进行研究。实验的主要方法就是构建一个人为控制的实验室并模拟市场环境,让有现金激励的参与者参与其中进行交易,并观察市场参与者的行为。这种研究方法如今已经成为学术研究的标准方法,特别是在理解资产定价方面这种方法是十分有效的(Noussair 和 Tucker [2013])。通过我们的设计,高频交易能对市场产生更直接的影响,也更加容易被观察到。在这种标准化的实验室环境下,如果发现高频交易对于市场质量并没有产生任何影响,那我们可以认为这个结果是十分稳健的。

在接下来的章节中,我们将详细说明该实验的实验过程、市场质量的衡量标准以及最终的实验结果。

2、实验设计

该实验在查普曼大学（位于加利福尼亚州奥兰治）的经济科学研究所开展，共进行了 12 次的实验。每一次实验都招募了 9 名参与者，在每个交易阶段之前，我们都会对参与者都会进行交易系统（见附录 A）的培训。一次实验包含 12 个交易时段，每个交易时段持续 3 分 30 秒，其中前两个交易时段用来让参与者熟悉交易系统和交易环境。

图表 1、市场参数



资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

注：Reprinted from Dickhaut, J., L. Shengle, D. Porter, and V. Smith. 2012. “Commodity Durability, Trader Specialization, and Market Performance.” Proceedings of the National Academy of Science 109 (5): 1425–1430. Copyright 2012 National Academy of Sciences

上图是 Dickhaut [2012] 等人曾使用过的市场环境参数，我们同样使用该参数来进行实验。这 9 名参与者被编号为 S_i ($i = 1, 2, \dots, 9$)，并且按股利价值递减的顺序从左到右下排列。每个正方形代表了参与者对某个资产的需求（或拥有其价值）。如果这个正方形是实心的，那么就意味着参与者的初始投资组合中的已经拥有这项资产；如果正方形是空心的，那么就意味着参与者对这项资产有需求。每个参与者被分配到的现金展示在正方形上方。此外，该项资产的最终均衡价格应该为 104。

我们的实验基于 Dickhaut [2012] 使用过的交易环境，9 名参与者在每个交易时段开始时前，都有一个由现金和股票组成的初始投资组合，其中股票在每个交易时段结束时都会产生现金股利。但是每阶段的股票和现金余额不会跨时期结转，这意味着参与者在每个交易时段开始时参与者都有不变的初始投资组合。然而，

每个参与者的初始投资组合和股利价值都有所不同。因此按照最优的交易逻辑，股利价值较低的参与者应当把他们的股票卖给股利价值较高的参与者。另一方面，参与者只知道自己的股利价值，但不知道别人的。因此他们只能通过市场上与其他参与者互动或者是根据上一个交易时段获得的经验来决定是否应该购买、出售或再交易股票。本实验中使用的市场环境是改进过的标准双边报价的拍卖市场。订单簿是公开的，参与者可以通过限价单来购买或出售股票，也可以通过市价单来与订单簿中最好的限价单达成交易(见附录 B 中的 B1)。

初始投资组合的参数如图表 1 所示，同样来自 Dickhaut [2012]等人之前的设定。在图表 1 中，参与者被编号为 S_i ($i = 1, 2, \dots, 9$)，在纵轴方向上按照股利价值的大小降序排列。每个参与者会拥有三只股票 ($S1$ 、 $S2$ 、 $S5$ 、 $S6$ 、 $S7$ 、 $S8$ 、 $S9$) 或四只股票 ($S3$ 和 $S4$) 的价值，或者对它们有需求。也就是说，如果他们持有的股票数量超过了他们的需求数量，这些额外的股票就没有意义。市场上现在共有对 29 只股票的需求，而总供给仅有 17 只股票。图中每一个正方形都代表了一个参与者的需求，每个参与者的初始现金余额显示在正方形上方。例如，参与者 $S4$ 初始投资组合包含 2 只股票和 305 的现金，除此之外该参与者还有以每股 135 的价格额外购买两只股票的需求。从供需的角度来看，有效的分配方式应该是使得拥有股利价值较低的参与者 ($S6$ - $S9$) 把他们的股票出售给股利价值较高的参与者 ($S1$ - $S5$)，使股票价格达到均衡 (104)。也就是说参与者 $S6$ - $S9$ 初始投资组合 (垂直线右侧) 里的 12 只股票必须转移到参与者 $S1$ - $S5$ (垂直线左侧) 的手中。当股价达到 104 每股的时候，供需达到平衡，并且每笔交易都有利润产生。

Dickhaut [2012]等人发现，这种实验环境会对市场的价格发现功能和价格波动带来巨大挑战。因此，这样的实验环境能够用来分析高频交易的引入是否会对市场质量有积极或负面影响。我们做了两组实验：一个没有高频交易存在的市场作为基准，另一个则是有高频交易存在的市场。高频交易的特点为以下五点：

1. 使用超高速和复杂的计算机程序来生成、传导和执行订单。
2. 使用交易所提供的服务器托管服务和数据以尽量减少延迟。
3. 建立和清算头寸的时间非常短。
4. 提交的订单在提交后可以很快就被取消。
5. 本交易日结束时仓位尽可能接近零，也就是说没有持有大量的隔夜未对冲头寸。

在现实世界中，高频交易使用复杂的算法和先进的基础设施，将服务器和交易所之间的延迟减少到微纳秒级别，这使它们能够以超过人类能力的速度提交和取消订单。Jones [2013]将这种环境描述为一个双层模糊市场 (two-tiered blurred market)，其中一些代理商可以清楚地看到市场上的订单簿。为了强调高频交易时间和速度方面的优势，我们基于 Dickhaut [2012]使用的实验环境，加入了延迟因素。为了使人类能及时做出反应，延迟的时间长度被设置的足够长。根据实验设计，我们的交易系统会将所有的人为信号排进一个“虚拟”队列，产生 3 秒的人工延迟。例如，在参与者点击交易系统上的提交按钮后，限价单需要三秒钟才会

出现在市场上的订单簿中。同样的，市价单提交后也需要 3 秒，才会对市场上的限价单做出反应并且成交。

这种设计为高频交易影响市场提供了理想的条件。我们编写了一个高频交易程序来模拟 Jones [2013] 的两种主要策略：套利交易（arbitrage trading）和定向交易（directional trading）。高频交易程序不受 3 秒延迟的限制，相反它能够在队列中的其他订单之前提交自己的订单。在这种情况下，高频交易对市场的负面影响被显著地放大。它会不断地扫描订单簿以及队列中的未完成订单，并利用其速度优势来击败不知道高频交易存在的人类参与者。让高频交易程序不受延迟影响的原因是：因为高频交易程序可以比人类参与者更早看到订单，所以它执行的时候不会面临任何价格风险，所以高频交易程序做出的决策会更加的简单且直接。

关于这两种高频交易策略的具体细节见附录 C。简单地说，套利交易策略允许高频交易程序使用任何新提交的限价买单（卖单）价格大于（小于）当前最优限价卖单（买单）价格的机会来进行套利。定向交易策略允许高频交易程序根据任何刚提交的市价单来进行自己的报价（第一步为接受市场上最优的限价单，第二步为报出新的限价单）。我们在实验前并没有告知参与者高频交易程序的存在，以便研究高频交易实验组和对照组之间的任何潜在差异。

3、市场质量指标测试结果及实验结果

为了确定高频交易的潜在影响，我们分析了市场质量的五个标准指标的受影响情况：成交量、市场效率、价格波动性/偏差、订单簿深度和报价价差，此外还分析了参与者的收益水平。通过在对照组和实验组设置不同的实验条件，我们还能够研究高频交易给市场带来的成本和收益。图表 2 报告了汇总的实验结果。

图表 2、实验结果

	Treatment	Min	Max	Average	Std. Dev	WRS <i>p</i>
Volume	HFT	22.4	47.6	35.2	9.1	0.009
	Baseline	13.7	27.4	18.2	4.5	
Volume Without HFT	HFT	13.2	26.4	19.5	5.0	0.937
	Baseline	13.7	27.4	18.2	4.5	
Efficiency	HFT	0.6	0.9	0.77	0.1	0.699
	Baseline	0.5	0.9	0.78	0.1	
Volatility	HFT	2.2	10.2	7.8	2.7	0.699
	Baseline	2.6	14.6	8.4	3.9	
Price Deviation	HFT	1.9	22.9	12.5	7.6	0.818
	Baseline	2.1	19.2	10.3	6.1	
Book Depth	HFT	8.2	11.0	9.8	1.1	0.093
	Baseline	6.2	10.1	8.4	1.3	
Bid Depth	HFT	4.2	6.9	5.3	0.9	0.026
	Baseline	2.4	4.9	3.6	0.9	
Ask Depth	HFT	3.7	5.9	4.5	0.8	0.937
	Baseline	3.2	7.7	4.8	1.7	
Market-to-Limit Order Ratio	HFT	0.2	0.4	0.35	0.07	0.065
	Baseline	0.3	0.5	0.425	0.06	
Bid-Ask Spread	HFT	4.1	18.1	13.8	4.8	0.589
	Baseline	5.7	27.8	16.0	7.0	
Participant Earnings	HFT	5141.6	5512.5	5368.6	116.5	0.310
	Baseline	5186.7	5567.2	5439.0	136.1	
HFT Earnings	HFT	17.3	87.5	59.5	25.2	—
	Baseline	NA	NA	NA	NA	
Front Running Contracts	HFT	14.6	40.4	28.6	8.3	—
	Baseline	NA	NA	NA	NA	
Arbitrage Contracts	HFT	0.2	5.0	2.8	1.5	—
	Baseline	NA	NA	NA	NA	
Direct Contracts	HFT	2.0	5.2	3.8	1.2	0.002
	Baseline	13.7	27.4	18.2	4.5	

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

注：最后一列使用 Wilcoxon 秩和检验来检验高频交易程序加入后变量的值与其基准值的 *p* 值。

每次实验，我们都计算了每个变量在所有交易时段的平均值，这样每个变量都会产生 6 个值。然后，我们用非参数 Wilcoxon 秩和检验(WRS)来比较这些平均值在实验组和对照组之间的差异。除了成交量 ($p=0.009$, WRS) 和买单报价深度 ($p=0.026$, WRS) 外，实验组的所有变量与对照组的变量都没有显著性的差异。因此，高频交易程序的存在显著增加了成交量和买单的报价深度（卖单报价深度并不受影响），对其他市场质量指标则没有产生显著影响。为了保证实验结果的稳健性并排除交易周期效应，我们还对不同场次的实验进行了线性的标准误差聚类的面板随机效应回归(见附录 D 中的附录 D1 和 D2)。这些回归的结果也得出了相似的结论。

接下来，我们将详细讨论每个市场质量指标的表现。

3.1、成交量

成交量定义为一个交易时段中总的成交订单量。在高频交易实验组中，参与者的订单想要直接与另一个参与者的订单成交，只有当他们的限价单达到相同价格，或者订单簿的流动性足够高使得市价单不会被高频交易程序提前截获（见图

表 2 中的直接订单 (Direct Contracts))。在高频交易实验组中,成交量的平均值 (35.17) 显著高于对照组的成交量平均值 (18.15), WRS 检验的 p 值为 0.009。可以看到,高频交易程序参与的订单占据了总订单量的 89%。图表 2 还提供了不同的高频交易策略的具体情况,每个交易时段中平均有 2.8 个订单来自套利交易策略,28.6 个订单来自定向交易策略。由于高频交易策略需要高频交易程序立即购买和立即卖出各一只股票,因此同时会产生两个订单。为了能够公平地比较实验组和对照组的不同,我们仅统计发生在两个人类参与者之间的订单作为有效的成交量。这个没有高频交易干扰的成交量通过总交易订单量减去高频交易和人类之间成交量的一半来计算:

$$\text{Volume without HFT} = \text{Volume} - \frac{\text{HFT Contracts}}{2}.$$

在实验组中,没有高频交易干扰的有效成交量均值为 19.5,与作为基准的对照组的成交量 (18.2) 之间并没有显著性的差异, WRS 检验的 p 值为 0.937。尽管高频交易程序作为中间商帮助完成了 81% 的有效成交量,但并没有真正影响到有效成交量的数量。因此实验组中成交量的增加仅仅来自于高频交易程序完成的成交量,对人类参与者之间的成交量并没有造成影响。

3.2、效率

效率定义为一个交易时段内的交易总收益与理论上可能获得的最高交易总收益之间的比率。如果一个市场的交易总收益能够收敛至理论上的最大值,那么这个市场就被认为是有效市场。由于市场上的现金总量是不变的,因此从交易中获得任何收益都必须来自于股票的重新分配及其相应的股利。根据图表 1 的市场参数,最优的分配方式应该是 S6-S9 的 12 只股票转移到 S1-S5 的手中。在最优的分配方式下,总收益 $\omega_{\text{opt}} = 3 \times 180 + 3 \times 175 + 4 \times 150 + 4 \times 135 + 3 \times 105 = 2520$ 。为了计算分配效率,我们需要计算每次实验后的收益 $\hat{w}$ 以及实验开始时的收益 $\omega_{\text{start}} = 1 \times 175 + 1 \times 150 + 2 \times 135 + 1 \times 105 + 3 \times 103 + 3 \times 70 + 3 \times 60 + 3 \times 50 = 1539$ 。

因此,市场的效率被定义为:

$$\text{Efficiency} = \frac{\hat{w} - w_{\text{start}}}{w_{\text{opt}} - w_{\text{start}}} = \frac{\text{Achieved Gains from Trade}}{\text{Theoretically Possible Gains from Trade}}$$

我们发现高频交易实验组的效率 (77%) 与对照组的效率 (78%) 之间并没有显著性的差异, WRS 检验的 p 值为 0.699。因此,高频交易并没有抑制市场的有效性。

3.3、价格波动性和价格偏差

反对高频交易的人经常将市场泡沫和其他股灾事件归咎于高频交易。为了更好地理解高频交易对价格波动性的影响,我们计算了价格在每个交易时段的标准差 σ_d , 以及理论与均衡价格 104 的平均绝对离差 ΔP , 并比较其在实验组和对照组的不同。

每次实验中价格在某个交易时段的标准差的计算公式为：

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (p_k - \bar{p})^2}$$

价格与理论均衡价格 104 的平均绝对离差的计算公式为：

$$\Delta P = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |p_k - 104|$$

其中 p_k 表示第 k 个交易价格， K 表示该交易时段中报价的总数， $\bar{p}$ 表示该交易时段的平均交易价格。

图表 2 的结果显示，实验组的平均波动率（7.8）和对照组的平均波动率（8.4）之间没有显著差异，WRS 检验的 p 值为 0.699。同样的，实验组的平均绝对离差（12.5）与对照组的平均绝对离差（10.3）之间也没有显著的差异，WRS 检验的 p 值为 0.818。显然，高频交易既没有稳定市场的价格波动性，但也没有使得市场的价格波动性变大。

3.4、订单簿深度

为了防止市价单被高频交易程序截获，参与者应该更多选择限价单进行交易，而这样的行为会导致更深的订单簿深度以及更窄的报价价差。

根据 Bourke, DeSantis 和 Porter [2018] 的研究，我们把订单簿深度定义为任意时间点上对所有未成交的限价单数量的时间加权平均值：

$$Book\ Depth = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{y_i(z_{i+1} - z_i)}{z_k}$$

其中 y_t 表示当前未成交的限价单数量， z_t 表示时间， $z_{t+1} - z_t$ 表示连续两次市场事件之间的时间（即新提交了一个限价单或者是市场上原有的一个订单成交）。

我们发现高频交易实验组的订单簿深度（9.8）与对照组的订单簿深度（8.4）之间有一定的显著性差异，WRS 检验的 p 值为 0.093。此外，我们还注意到买单的平均订单簿深度的差异更为显著，WRS 检验的 p 值为 0.026。实验组的买单订单簿深度（5.3）大于对照组的买单订单簿深度（3.6）。根据我们的假设，参与者应该采取更多的限价单。为了验证这一假设，我们市价单与限价单的比例进行了检验。该比例在实验组里的值显著的小于对照组的值，WRS 检验的 p 值为 0.065。显然，即使参与者们不知道高频交易程序的存在，他们还是会调整自己的交易策略来预防价格波动的风险。

3.5、报价价差

Jovanovic 和 Menkveld [2016] 年的研究认为高频交易的存在会使得市场上的报价价差缩小。为了验证高频交易对报价价差的影响，我们采用了 Bourke, DeSantis 和 Porter [2018] 的方法把报价价差定义为时间加权的最优买价与最优卖价之间的差值：

$$Bid - Ask\ Spread = \sum_{i=1}^k s_i \left(\frac{t_i}{T} \right)$$

其中 k 代表每个交易时段内总的限价单数量, s_i 表示的是事件 i 发生后的买卖价差, t_i 表示的是上一次提交限价单或者上一次订单成交后至今的时间 ($t_i = z_{i+1} - z_i \forall i > 1$), T 则表示的是每个交易时段的时间长度。

结果显示实验组的平均报价价差 (13.8) 与对照组 (16.0) 之间并没有显著性的差异, WRS 检验的 p 值为 0.589。

3.6、参与者与高频交易程序收益对比

参与者的收益是指所有参与者在交易结束时持有现金和股利收益的总和。根据实验设计, 高频交易程序对市场的每次干预都会获得一笔微薄的利润。为了保护参与者, 高频交易程序的每次干预可以获得的最大利润上限为 6 法郎(见附录 C)。最终结果表明, 高频交易程序在每个时段的平均收益为 59.5 法郎, 占平均总收益的 15.3% (见 3.2), 约占参与者总收益的 1%。通过比较参与者在实验组收益以及对照组的收益, 我们发现高频交易程序带来的交易成本增量几乎可以忽略不计, 或者说高频交易程序对于市场质量改善的收益高于交易成本的增加, 这一结论从前文 3.2 的效率部分结论相一致。显然, 高频交易的存在并没有显著地影响参与者的总收益($p = 0.310$, WRS), 其中实验组的收益为 5368.6 法郎, 对照组为 5439.0 法郎。

4、结论

有人将高频交易视为英雄, 有人将高频交易视为恶魔, 那么它的本质到底是什么? 在实际的市场中, 我们没办法控制高频交易的存在, 所以我们必须依靠实验室的方法来研究高频交易的影响。我们在高频交易存在和不存在的两个市场中进行了一系列的对照实验, 并且只使用了最简单直接的两种高频交易策略: 套利和定向交易。根据设计的实验条件, 高频交易程序能够观察到整个市场的订单簿, 并且通过速度优势击败人类参与者来获得盈利。通过该实验性的市场, 我们可以观察并研究高频交易的影响。不过, 该实验忽略了高频交易程序做市的情况。此外, 我们还忽略了一些交易所规则并且限制了高频交易程序的数量。如果在这种高频交易具有压倒性优势的实验环境下, 我们都没有发现高频交易导致市场质量下降的证据, 那么可以认为高频交易对市场的运行其实没有影响。结果表明, 高频交易对市场的影响并没有像媒体上描述的那么恶劣。当我们在实验市场中加入高频交易程序后, 大多数市场质量指标并没有显著地发生变化, 只有成交量和买单报价深度受到影响。市场上的高频交易程序还起到了中间商的作用, 对交易员提交的订单做出了积极的回应。另一方面, 成交量的增加对交易所来说则是一个福音, 这也是交易所邀请高频交易程序进入市场的原因。至于成交量的增加是否会降低交易费用, 这仍有待未来的实验研究。

附录

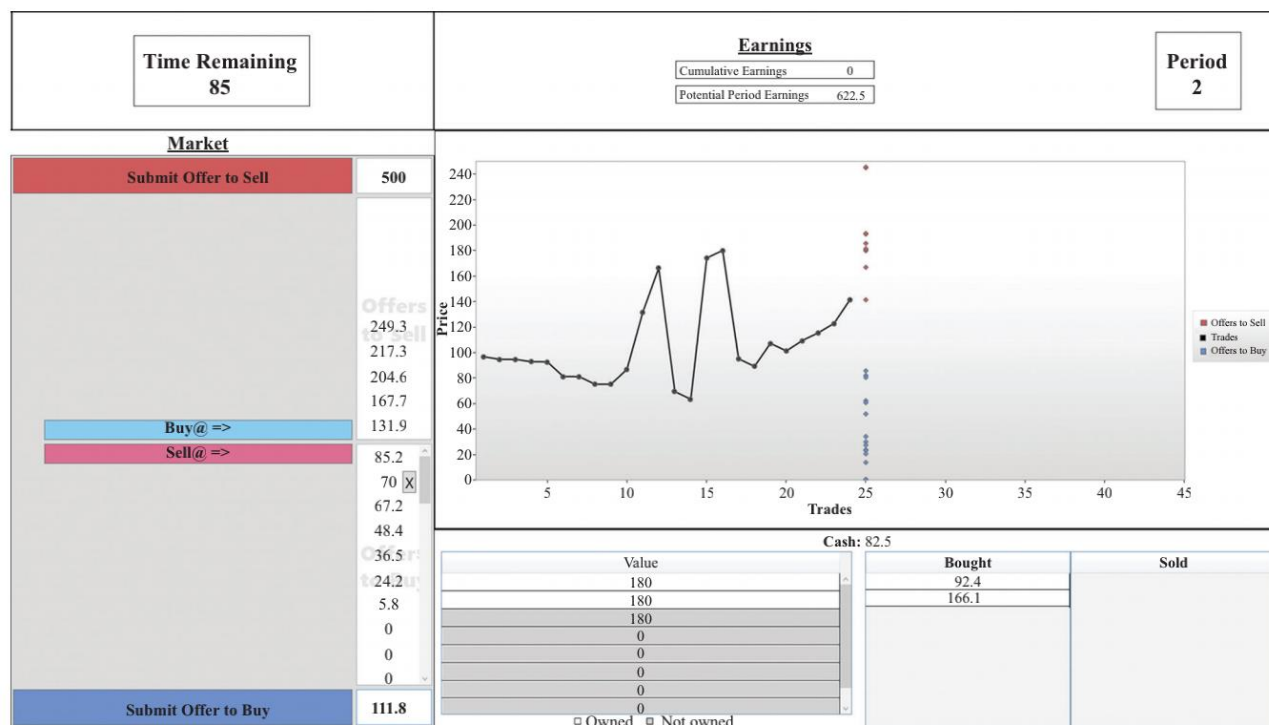
A 参与者说明

在每次实验开始前，我们会让参与者观看一个 20 分钟的教学视频，并在最后完成一个包含 7 个问题的教学理解测试，保证所有的参与者对都会得到相同的教学（见下面的链接）。我们在实验前并没有告知参与者高频交易程序的存在，以便研究实验组和对照组之间的任何潜在差异。

因此，无论哪种实验参与者听到的都是相同的说明。不过，参与者会被告知市价单存在 3 秒的延迟，会导致最终成交价格的不确定性，即最终成交的价格可能偏离提交订单时的市场价格。举例说明，一个参与者 A 提交了市价单，但另一个参与者 B 比 A 更早提交了市价单，并按现在市场上的最优报价成交，因此 A 的市价单只能寻找下一个最优报价成交。对此我们加入了一定的保护机制，如果下一个最优报价与当前的最优报价相差超过 6 法郎，下一个市价单就会被拒绝成交。除此之外，参与者还被告知他们在参与本次实验的收益由每个时期的结束时的现金余额和股利组成，每获得的 100 法郎可以兑换成 1 美元。

B 实验资产市场交易系统界面

图表 3、实验交易系统界面



资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3 提供了实验市场及其交易系统界面的屏幕截图。左上角显示每个交易时段的剩余时间，屏幕的左侧的是市场的订单簿，参与者可以看到当前的买单和卖单，并提交他们自己的报价。图中央右侧则显示了所有的交易历史以及所有未成交的订单。参与者持有的个人投资组合显示在图下方。根据图例所示，该参与者目前拥有 82.5 的现金以及拥有两只股票（拥有的股票标注为白色），每股资产会支付 180 的股利，此外参与者还能够继续购买其他股票（未拥有的股票标注为灰色），新购买的股票中其中有一只股票能够提供 180 的股利，其他则没有任何收益。参与者的收益信息展示在图表中的右上方。累计收益代表所有已完成的交易时段的收益总和，这笔钱会在实验结束时按照 100 法郎：1 美元的汇率支付给参与者。可能的期间收益（Potential Period Earnings）表示参与者在交易时段内某一特定时点的收益，为当前现金余额和当前持有的股票股利价值的总和。由于这个数额会在交易期间发生变化，所以被称为“可能”的期间收益。在每个交易时段结束后，“可能”的期间收益转变为参与者在该期间的实际收益，并汇总到参与者的累积收益中。

C 实施细节

接下来，该部分详细描述了使用到的两个高频交易策略。

C1 高频交易策略 1: 套利交易

任何限价单的报价与订单簿中的最优报价一旦重叠，这个交易机会就会被高频交易程序捕捉从而套利。例如，市场上的最优买价是 35 法郎，而参与者提交的限价卖单的价格为 33 法郎。高频交易程序将利用这 2 法郎的空间进行套利，在参与者的订单到达市场之前，高频交易程序可以提交一个以 35 法郎出售的限价卖单以及一个以 33 法郎买进的限价买单。由于速度优势，高频交易程序提交的 35 法郎的限价卖单会先进入市场，与市场上的最优买单成交，按照 35 法郎每股的价格出售。接下来，高频交易程序提交的 33 法郎的限价买单进入市场，成为订单簿中的最优买价，从而与人类参与者的 33 法郎的限制卖单成交。高频交易程序以每股 35 法郎价格卖出（做空），但以每股 33 法郎的价格买入（与现实世界中高频交易员的情况一样，高频交易程序允许做空）。由于高频交易程序的干预，两名人类参与者仍然以他们愿意支付/接受的价格完成了对应的订单，买方以 35 法郎买入，卖方以 33 法郎卖出，这其中的收益被高频交易程序获得。而在没有高频交易存在的市场中，这两名人类交易员会直接以 35 法郎的价格成交。

C2 高频交易策略 2: 定向交易（Directional Trading）

Jones [2013]将以大量的市价单作为系统性目标的策略归类为定向交易，这种高频交易策略基于复杂的数学概率模型构建，并依赖于低延迟的基础设施。在美国，RegNMS 要求市价单能够在各个交易所之间传递，并与市场上的最优买价或

卖价(NBBO)成交。但是由于订单大小不同,这种报价方式可能会带来显著的时间延迟。这也是定向交易策略能否成功实施的关键。高频交易程序可以实时扫描全国所有交易所的订单情况,在这些订单到达最近的成交场所之前,通过迅速的提交和取消订单来赚取价差。换句话说,一旦高频交易程序发现大量市价单,高频交易程序将在交易所按照最优的报价买进(卖出)该价位的所有订单,并立即以略高的卖价(略低的买价)进行报价。

在我们的实验中,高频交易程序会使用这种策略来狙击市价单。每次参与者提交市价单时,市价单需要在队列中排队三秒。高频交易程序就会先于市价单提交两个订单,第一个订单与订单簿中的最优价格成交。接下来,第二个订单则以更高(更低)的价格取代了原来的最优报价。例如,订单簿目前的最优卖价是 50 法郎,卖二报价则是 53 法郎。如果参与者打算以市价单的形式在 50 法郎的价格购买一股,高频交易程序会迅速的 50 法郎的价格买进,并提交价格为 52.9 法郎新限价卖单,最终与较晚到达市场的参与者的市价单成交。也就是说,高频交易程序将首先与订单簿中的现有订单成交,以 50 法郎的价格购买一股。接下来,高频交易程序 52.9 法郎的限价单会成为订单簿中的最优报价。当参与者的市价单到达市场,则与当前市场中的最优报价订单 52.9 法郎成交。从参与者的角度来看,在点击交易系统的提交按钮后的 3 秒内,参与者会看到书中最初的 50 法郎报价消失了,取而代之的是 52.9 法郎。结果,参与者为购买这一股支付了 52.9 法郎,而不是在提交订单时的观察到的 50 法郎。最终,高频交易程序平掉了自己的仓位并获得了 2.9 法郎。不过根据我们的设计,如果在 6 法郎的范围内没有次优的订单,高频交易程序设置的新最优订单价格仅会比原来的最优价格增加(下降)6 法郎。

D 其他分析

我们基于标准差的线性面板随机效应回归检验了实验结果的稳健性。每个回归都包括一个代表高频交易是否存在的虚拟变量(HFT Dummy),如果观察结果来自实验组,则设置为 1,否则为 0。回归的结果如图表 4 和图表 5 所示。

这些回归结果与图表 2 中有着相似的结论,高频交易虚拟变量的系数仅对于成交量显著。然而,根据我们在 3.1 部分作出的解释,大多数的新增交易实际上都是高频交易程序成交的,并且这些新增的高频交易订单使交易数量增加了一倍。

此外,高频交易虚拟变量对于订单簿深度也表现出一定的显著性。从图表 5 可以看出,主要是买单的订单簿深度受到高频交易的影响,而卖单订单簿深度则不受影响。买单(卖单)订单簿深度变量的定义与订单簿深度变量类似,但只考虑买单(卖单)。

接下来,我们还发现了一些有趣的现象,同一个实验中交易时段的增加对几个市场质量指标带来了积极的影响。即报价价差、订单簿深度、价格波动性随交易时段而减少,而效率和参与者收益则随交易时段而增加。图表 5 中的市价单与限价单的比例变量下,Period 的系数为负,说明交易时段的增加会使得市场订单与限制订单的比例变小。

图表 4、回归结果：对市场变量和参与者盈余的影响

Dependent Variable	Volume (1)	Efficiency (2)	Volatility (3)	Price Deviation (4)	Book Depth (4)	Bid-Ask Spread (6)	Participant Earnings (7)
Intercept	22.699*** (2.961)	0.645*** (0.066)	18.754*** (2.887)	15.393*** (2.702)	9.606*** (1.024)	34.278*** (5.455)	585.146*** (7.607)
HFT Dummy	17.017*** (4.372)	-0.011 (0.075)	-0.507 (2.127)	2.118 (4.198)	1.414* (0.741)	-2.239 (3.653)	-7.816 (8.561)
Period	-0.607** (0.290)	0.018*** (0.004)	-1.386*** (0.202)	-0.673*** (0.206)	-0.165 (0.116)	-2.438*** (0.445)	2.558*** (0.591)
Observations (n)	120	120	120	120	120	120	120

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

注：括号里是该参数的标准差。观测总数等于实验次数（12）乘以每次实验的交易时段数（10）共 120。

此外，*代表在 10%水平上的显著性，**在 5%水平上的显著性，***在 1%水平上的显著性。

图表 5、回归结果 2：对其余市场变量的影响

Dependent Variable	Bid Depth (1)	Ask Depth (2)	Avg Price Deviation (3)	Closing Price Deviation (4)	Market-to-Limit Order Ratio (5)
Intercept	3.833*** (0.978)	5.773*** (0.742)	7.866** (3.108)	11.846*** (2.910)	0.571*** (0.055)
HFT Dummy	1.670*** (0.541)	-0.256 (0.793)	2.859 (4.731)	3.631 (4.455)	-0.069* (0.038)
Period	-0.032 (0.114)	-0.134*** (0.039)	-0.038 (0.171)	-0.488 (0.299)	-0.020*** (0.006)
Observations (n)	120	120	120	120	120

资料来源：The Journal of Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

注：括号里是该参数的标准差。观测总数等于实验次数（12）乘以每次实验的交易时段数（10）共 120。平均价格偏差为所有交易时段内每个交易价格与均衡价格之间差的绝对值的平均值。收盘价格偏差为每个交易时段内最后三个交易价格与均衡价格之间差的绝对值的平均值。此外，*代表在 10%水平上的显著性，**在 5%水平上的显著性，***在 1%水平上的显著性。

参考文献

- [1] Bourke, V., M. DeSantis, and D. Porter. 2018. "The Effects of Make and Take Fees in Experimental Markets." *Experimental Economics* 22: 815 – 833. <https://doi.org/10.1007/s10683-018-9574-3>.
- [2] Croson, R., and S. Gächter. 2010. "The Science of Experimental Economics." *Journal of Economic Behavior & Organization* 73 (1): 122–131.
- [3] Dickhaut, J., L. Shengle, D. Porter, and V. Smith. 2012. "Commodity Durability, Trader Specialization, and Market Performance." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109 (5): 1425–1430.

-
- [4] Glantz, M., and R. Kissell. Multi-Asset Risk Modeling: Techniques for a Global Economy in an Electronic and Algorithmic Trading Era. Cambridge, MA: Academic Press. 2013.
- [5] Jones, C. 2013. “What Do We Know About High-Frequency Trading?” Columbia Business School Research Paper No. 13-11. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2236201>.
- [6] Jovanovic, B., and A. J. Menkveld. 2016. “Middlemen in Limit Order Markets.” June 20. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1624329>.
- [7] Leinweber, D. 2017. “Fintech Codgers Look Back 25 Years.” The Journal of Investing 26 (1): 33–45.
- [8] Lewis, M. Flash Boys: A Wall Street Revolt. New York: Norton. 2014.
- [9] Noussair, C., and S. Tucker. 2013. “Experimental Research on Asset Pricing.” CentER Discussion Paper Series No.2013-020. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2235105>.
- [10] O’ Hara, M. 2015. “High Frequency Market Microstructure.” Journal of Financial Economics 116 (2): 257–270.
- [11] Stiglitz, J. E. “Tapping the Brakes: Are Less Active Markets Safer and Better for the Economy?” Speech presented at the 2014 Financial Markets Conference: Tuning Financial Regulation for Stability and Efficiency, Atlanta, GA, April 15, 2014.
- [12] Vuorenmaa, T. 2013. “The Good, the Bad, and the Ugly of Automated High-Frequency Trading.” The Journal of Trading 8 (1): 58–74.
- [13] ——. 2015. “Two Years after ‘The Good, the Bad, and the Ugly’ of Automated High-Frequency Trading.” The Journal of Trading 10 (2): 101–102.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn